

YUDHA STYAWAN

Dosen, Ahli Geofisika & Penggiat Komputasi Seismologi

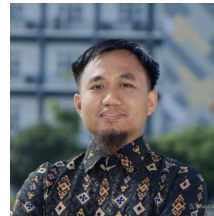
✉ yudha.styawan@tg.itera.ac.id | yudhastyawan26@gmail.com

🌐 yudhastyawan.github.io

🎓 Google Scholar: [s.itera.id/yudhascholar](https://scholar.google.com/citations?user=s.itera.id/yudhascholar)

📄 ORCID: 0000-0002-0891-5745

🐙 GitHub: github.com/yudhastyawan



📁 PENGALAMAN PROFESIONAL

Sekretaris pada Pusat Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami

2025 - Sekarang

Institut Teknologi Sumatera, Indonesia

Membantu manajemen dan koordinasi kegiatan pusat studi, termasuk program penelitian, pengabdian masyarakat, dan tugas administratif terkait mitigasi bencana.

Dosen Program Studi Teknik Geofisika

2022 - Sekarang

Institut Teknologi Sumatera, Indonesia

Mengajar mahasiswa program sarjana (S1) di bidang geofisika. Membimbing mahasiswa dalam penelitian dan aplikasi lapangan. Fokus pengajaran: seismologi, geodinamika, analisis data seismik, seismologi teknik, dan pemodelan komputasi.

Staf Laboratorium Teknik Geofisika

2018 - 2021

Institut Teknologi Sumatera, Indonesia

Mengelola peralatan laboratorium, mendampingi mahasiswa selama kegiatan praktikum, serta melakukan pemeliharaan instrumen geofisika untuk pengukuran lapangan.

🎓 PENDIDIKAN

Master of Science (M.Sc.) Program Geofisika

2021

Departemen Ilmu Bumi, National Central University, Taiwan

Tesis: Characteristics of Seismic Attenuation in Sumatra Subduction Zone, Indonesia

Pembimbing: Asst. Prof. Chun-Hsiang Kuo, Prof. Bor-Shouh Huang

Sarjana Teknik (S.T.) Program Studi Teknik Geofisika

2018

Institut Teknologi Sumatera, Indonesia

Skripsi: Lindu Software: Aplikasi Pengolahan Data Seismologi Berbasis Python untuk Tomografi Waktu Tempuh

Pembimbing: Dr. Tedi Yudistira, S.Si., M.Si., Ruhul Firdaus, S.T., M.T.

💡 PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Penelitian Berbasis Kepakaran ITERA

2025

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Penerapan Metode Brownian Passage Time Sebagai Perhitungan Recurrence Interval Pada Gempa Bumi Patahan di Selat Sunda-Jawa Bagian Barat Untuk Mendukung Pembaharuan Model Penilaian Bahaya Seismik Di Wilayah Lampung

Penelitian Penugasan ITERA

2025

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Policy Brief Response Kota dan Kabupaten Prov Lampung Terhadap Megathrust

Penelitian Penguatan Kelompok Keilmuan ITERA

2025

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Analisis Variasi Azimuth Pada Pengukuran HVSR Single Station Di Manifestasi Geotermal Umbul Niti, Desa Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan

Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ITERA (PKK)

2025

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Siaga Sejak Dini: Membentuk Generasi Tanggap Tsunami Di Sekolah Pesisir

Penelitian Dosen Pemula ITERA

2024

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Pemutakhiran Pemodelan Aktivitas Seismik dan Vs30 pada Ground Motion Prediction Equations untuk Penilaian Jangka Panjang Bahaya Gempa Bumi di Sumatera, Indonesia: Pendekatan Probabilistik

PUBLIKASI TERKINI

- Alif, S. M., Anggara, O., Perdana, R. S., Wulandari, R., & **Styawan, Y.** (2026). Earthquake potential and seismic hazard in Southern Sumatra, Indonesia: Insights from different GNSS velocity sets. *Journal of Asian Earth Sciences*, 311, 107217. <https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2026.107217>
- Antosia, R. M., Endryanti, W. M., Farduwin, A., Rizki, R., & **Styawan, Y.** (2026). Soil characterization for seismic vulnerability and preliminary subsidence assessment based on microtremor analysis in Sukarame District, Bandar Lampung. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 13(3), 10439-10450. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2026.133.10439>
- Junian, W. E., **Styawan, Y.**, Prasetyo, N., & Paembonan, A. Y. (2026). Applying the one-to-one-based optimizer (OOBO) algorithm for one-dimensional inversion modeling of magnetotellurics data. *Pure and Applied Geophysics*, 183(6), 2873-2890. <https://doi.org/10.1007/s00024-026-03998-x>
- Wulandari, R., Suhendi, C., & **Styawan, Y.** (2026). Receiver-fault variability and depth-dependent Coulomb stress changes in the 2019 Mw 7.2 Halmahera earthquake sequence. *Jurnal Gecelebes*, 145-159. <https://doi.org/10.70561/gecelebes.v10i2.47046>
- Wulandari, R., **Styawan, Y.**, & Chan, C.-H. (2026). Enhancing seismic hazard preparation in Lampung, Sumatra: Improved magnitude conversion, seismicity smoothing, and area source modeling. *Indonesian Journal on Geoscience*, 13(2), 221-241. <https://doi.org/10.17014/ijog.13.2.221-241>
- **Styawan, Y.** (2025). Optimizing seismic b-values in the Java region through Voronoi-based OK1993 modelling. *JGE (Jurnal Geofisika Eksplorasi)*, 11(2), 109-121. <https://doi.org/10.23960/jge.v11i2.489>
- **Styawan, Y.** (2025). QuakeSee: Aplikasi cross-platform Python berbasis web untuk otomasi dan aksesibilitas dalam pengunduhan data gempa terbuka. *GeoScienceEd Journal*, 6(3), 1292-1301. <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v6i3.968>
- Farduwin, A., Nugraha, P. N., **Styawan, Y.**, Lestari, E. Y. P., & Tr, D. P. J. (2025). Site effects identification using HVSR method in Cisarua hot spring area, Natar, South Lampung. *JGE (Jurnal Geofisika Eksplorasi)*, 11(2), 151-162. <https://doi.org/10.23960/jge.v11i2.494>
- Hamidah, I. F., Farduwin, A., **Styawan, Y.**, Nurfitriani, I., Prasetyo, N., Junian, W. E., & Wulandari, R. (2025). Analisis ancaman gempa Lombok menggunakan metode spasial temporal a-value dan b-value periode 1964-2022. *Wahana Fisika*, 10(1), 12-26. <https://doi.org/10.17509/wafi.v10i1.76470>

PENGEMBANGAN SOFTWARE

- **SeisBox** (<https://github.com/yudhastyawan/SeisBox>): Aplikasi desktop native berbasis Rust untuk mengunduh data katalog dan seismogram terbuka, memvisualisasikan bentuk gelombang, melakukan picking fase gelombang seismik, menghitung perubahan tegangan Coulomb, menganalisis HVSR, serta melakukan inversi Vs 1D.
- **QuakeSee** (<https://github.com/yudhastyawan/quakesee>): Program GUI berbasis Python untuk mengunduh dan memvisualisasikan data seismik terbuka secara interaktif guna mendukung praktikum seismologi mahasiswa tingkat sarjana.
- **SeisWave** (<https://github.com/yudhastyawan/seiswave>): Framework Python dan Fortran yang kuat untuk pemodelan gelombang permukaan dan Inversi Spektrum f-c Penuh, memanfaatkan kode citra dispersi dari Computer Programs in Seismology.
- **Lindu Software** (<https://github.com/Computation-Geophysics-TG-Itera/lindu-software>): Perangkat lunak GUI Python bersumber terbuka untuk penentuan lokasi gempa, relokasi HypoDD, dan tomografi waktu tempuh (pengembangan saat ini dihentikan sementara).

KEAHLIAN TEKNIS

Pemrograman & Dev	Python, Rust, Julia, Fortran, C++ PyQt, Git, GMT, Bash / CLI, Linux, LaTeX
Alat Geofisika	Seismometer (Utama); Instrumen Gravitasi, Magnetik, dan Geolistrik
Minat Profesional	Seismologi Komputasi, Seismologi Teknik, Pengembangan Software Geofisika